

Documento de trabajo del TFG: Pastillero digital inteligente

Table of contents

1	0. Datos generales del TFG	2
2	1. Descripción y visión del proyecto	3
2.1	1.1. Contexto y problema	3
2.2	1.2. Objetivo general	3
2.3	1.3. Objetivos específicos	4
2.4	1.4. Alcance y no-alcance	5
	2.4.1 Alcance mínimo obligatorio (MVP del TFG)	5
	2.4.2 No-alcance (no obligatorio)	5
3	2. Metodología de trabajo	5
3.1	2.1. Enfoque ágil (Scrum/Kanban ligeros)	6
3.2	2.2. Enfoque de Diseño Centrado en el Usuario (DCU)	6
3.3	2.3. Roles en este proyecto	7
4	3. Requisitos del sistema	7
4.1	3.1. Perfiles de usuario y tareas	7
4.2	3.2. Historias de usuario	8
4.3	3.3. Requisitos funcionales	8
4.4	3.4. Requisitos no funcionales	9
4.5	3.5. Restricciones	9
5	4. Arquitectura y diseño de la solución	10
5.1	4.1. Visión general	10
5.2	4.2. Arquitectura de software	10
5.3	4.3. Diseño de interacción y UI	10
5.4	4.4. Arquitectura física / prototipo	11
5.5	4.5. Modelo de datos	11

6	5. Planificación del TFG	11
6.1	5.1. Hitos principales (propuesta inicial)	11
6.2	5.2. Plan de sprints	12
6.3	5.3. Gestión de riesgos (ejemplos)	12
7	6. Plan de evaluación y validación	12
7.1	6.1. Métricas de usabilidad	12
7.2	6.2. Pruebas de usabilidad	13
7.3	6.3. Pruebas técnicas	13
8	7. Guía para la memoria del TFG	13
9	8. Anexos sugeridos	14

1 0. Datos generales del TFG

- **Título provisional:**
Pastillero digital inteligente para la adherencia terapéutica en personas mayores
- **Alumno/a:**
(Nombre completo del alumno/a)
Ejemplo: Juan Pérez López.
- **Director/a del TFG:**
(Nombre completo y departamento)
Ejemplo: Dr. Nombre Apellidos, Departamento de XXX, ETSIIT, Universidad de Granada.
- **Grado y Universidad:**
Grado en Ingeniería Informática, ETSIIT, Universidad de Granada.
- **Contexto de colaboración:**
Este TFG se apoya en necesidades observadas en entornos reales, con referencias de:
 - Personal de servicios sociales del Ayuntamiento de Zagra (Granada).
 - Asistentes de ayuda a domicilio.
 - Familiares que gestionan múltiples fármacos a diario.
- **Periodo previsto:**
(Fechas aproximadas de inicio y fin)
Ejemplo: septiembre 2025 – junio 2026.
- **Organización de GitHub (cuando se cree):**

- Nombre sugerido: **PastilleroUGR** (o similar).
 - Repositorios mínimos recomendados:
 - * **pastillero-app** (código de la aplicación).
 - * **pastillero-docs** (documentación y memoria).
-

2 1. Descripción y visión del proyecto

2.1 1.1. Contexto y problema

Muchas personas mayores deben gestionar **múltiples medicamentos** a diario:

- Diferentes horarios (mañana, mediodía, noche, antes/después de las comidas...).
- Distintas pastillas con aspecto similar.
- Cambios frecuentes en la medicación.

Problemas habituales:

- **Olvidos** de tomas.
- **Duplicidades** (volver a tomar una pastilla ya tomada).
- **Confusión** entre medicamentos.
- Dificultades para manejar dispositivos digitales (brecha digital).

Familiares, cuidadores y servicios sociales necesitan saber si la persona **toma la medicación correctamente**, pero las herramientas disponibles (alarmas de móvil, apps genéricas) suelen ser poco accesibles para este perfil.

2.2 1.2. Objetivo general

El objetivo principal es **diseñar y desarrollar un pastillero digital inteligente** orientado a personas mayores con medicación diaria, que:

- Mejore la **adherencia terapéutica**.
- Minimice la **carga cognitiva** necesaria para seguir el tratamiento.
- Facilite el **seguimiento por parte de familiares/cuidadores**.

La solución se basa en:

- Una **tablet en modo kiosko** integrada en una **caja tipo cajón de mesita de noche**.
- Una única aplicación en primer plano que:

- Muestra las tomas pendientes.
- Permite confirmar las tomas con un solo toque.
- Registra los eventos en una base de datos local.
- (Opcional) Envía avisos cuando no se confirma una toma.

2.3 1.3. Objetivos específicos

1. **Diseñar una interfaz extremadamente sencilla** para personas mayores:
 - Botones grandes, alto contraste, muy pocos elementos por pantalla.
 - Lenguaje comprensible, evitando tecnicismos innecesarios.
 - Flujo principal claro: “ver qué tomar” → “confirmar que lo he tomado”.
2. **Implementar una aplicación tipo kiosko:**
 - La app está siempre en primer plano.
 - Se evita el acceso accidental a otras apps o a la configuración del sistema.
3. **Integrar la tablet en una caja de almacenamiento de medicamentos:**
 - Formato cajón de mesita de noche.
 - Aprovecha que muchas personas ya guardan ahí sus medicamentos.
 - No requiere clasificar pastillas en cajitas diarias: se sigue usando la forma habitual de almacenamiento (cajas, blísters).
4. **Definir el comportamiento físico-digital:**
 - Tapa cerrada → pantalla apagada / en negro, app “dormida”.
 - Tapa abierta → la app se muestra automáticamente con las tomas pendientes.
5. **Diseñar e implementar la lógica de recordatorios y registro:**
 - Gestión de medicación, horarios y duración de tratamientos.
 - Registro de tomas realizadas (fecha/hora y estado).
6. **Opcional (no obligatorio para aprobar, pero deseable):**
 - Envío de alertas a contactos de confianza si no se confirma una toma en cierto tiempo.
 - Lectura en voz alta de la posología (texto a voz).
 - Futuras líneas de ampliación con visión por computador e integración con sistemas sanitarios.

2.4 1.4. Alcance y no-alcance

2.4.1 Alcance mínimo obligatorio (MVP del TFG)

- App funcional en la tablet que:
 - Permita configurar al menos un paciente, medicación y horarios.
 - Muestre las tomas pendientes en una interfaz simple (una pastilla por pantalla).
 - Registre las tomas realizadas.
- Prototipo físico o maqueta de la caja:
 - Integración básica de la tablet.
 - Simulación del comportamiento tapa abierta/cerrada.
- Pruebas básicas de usabilidad:
 - Al menos con 2–3 usuarios reales o representativos.
 - Métricas simples (tiempo, errores, comentarios cualitativos).
- Memoria completa del TFG.

2.4.2 No-alcance (no obligatorio)

- Reconocimiento automático de posología mediante visión por computador.
 - Integración real con sistemas sanitarios.
 - App industrializada lista para comercializar.
-

3 2. Metodología de trabajo

En este TFG combinaremos:

- El marco **ágil general** descrito en la sección de [Metodología ágil](#) del handbook.
- Un enfoque específico de **Diseño Centrado en el Usuario (DCU)**, dado el perfil sensible de las personas mayores.

3.1 2.1. Enfoque ágil (Scrum/Kanban ligeros)

Se aplican las pautas generales de la metodología ágil, concretadas así:

- Sprints de 1–2 semanas.
- Backlog gestionado mediante issues en el Project de la organización del proyecto.
- Milestones que se alinean con las fases:
 - M1: Análisis y requisitos.
 - M2: Diseño y prototipado.
 - M3: Implementación MVP.
 - M4: Evaluación y refinamiento.
 - M5: Documentación y defensa.

3.2 2.2. Enfoque de Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

El DCU se aplicará de forma pragmática:

1. Investigación inicial

- Entrevistas exploratorias con:
 - Alguna persona mayor (si es posible).
 - Familiares/cuidadores.
 - Personal de servicios sociales o ayuda a domicilio.
- Observación del contexto real: cómo guardan las pastillas, qué problemas encuentran.

2. Modelado de usuarios y tareas

- Definir al menos 2–3 perfiles tipo (personas).
- Describir sus tareas clave relacionadas con la medicación.

3. Prototipado progresivo

- Bocetos y prototipos de baja fidelidad.
- Prototipos de alta fidelidad en la propia tablet.

4. Pruebas de usabilidad iterativas

- Test ligeros con usuarios (o perfiles representativos).
- Ajustes de diseño en función de los resultados.

El objetivo práctico: **reducir al máximo la carga cognitiva** necesaria para tomar la medicación.

3.3 2.3. Roles en este proyecto

- **Alumno/a:**
 - Equipo de desarrollo completo.
 - Responsable de planificación y ejecución.
 - **Director/a:**
 - Product Owner.
 - Prioriza objetivos y valida entregables.
 - **Stakeholders:**
 - Personas mayores.
 - Familiares, cuidadores.
 - Personal de servicios sociales de Zagra (si participan durante el proyecto).
-

4 3. Requisitos del sistema

4.1 3.1. Perfiles de usuario y tareas

El alumno deberá describir, al menos:

1. Persona mayor con polimedicación

- Edad aproximada, nivel de alfabetización digital, posibles limitaciones (visión, memoria, destreza manual).
- Tareas principales:
 - Tomar medicación a determinadas horas.
 - Comprobar qué pastilla toca ahora.
 - Confirmar que la ha tomado.

Ejemplo:

> María, 82 años, vive sola. Sabe usar el mando de la tele, pero no navega por menús complejos. Tiene dificultad para leer textos pequeños.

2. Familiar/cuidador

- Tareas principales:
 - Configurar medicación y horarios.
 - Consultar si se están cumpliendo las tomas.

- Recibir alertas y actuar en caso de incumplimiento.

3. (Opcional) **Personal de ayuda a domicilio / servicios sociales**

- Tareas relacionadas con supervisar la adherencia.

4.2 3.2. **Historias de usuario**

Formato recomendado:

Como [tipo de usuario] quiero [objetivo] para [beneficio].

Ejemplos iniciales:

- *Como persona mayor quiero ver solo una pastilla por pantalla con una foto grande y un texto sencillo para no confundirme con otras pastillas.*
- *Como persona mayor quiero confirmar que he tomado una pastilla pulsando un único botón grande para que me resulte fácil incluso cuando estoy cansada.*
- *Como familiar quiero recibir un aviso si no se confirma una toma en 30 minutos para poder llamar y comprobar si todo está bien.*

El alumno deberá mantener una **lista de historias** actualizada en el backlog.

4.3 3.3. **Requisitos funcionales**

Requisitos funcionales mínimos:

- **Gestión de medicación:**
 - Alta, edición y baja de medicamentos.
 - Datos típicos: nombre, foto, dosis, instrucciones (antes/después de comer), duración.
- **Planificación de tomas:**
 - Configurar horarios de cada medicamento.
 - Generar automáticamente las tomas programadas.
- **Pantalla principal (modo persona mayor):**
 - Muestra las tomas pendientes en la franja actual.
 - Navegación por scroll simple.
 - Una pastilla por pantalla: imagen + texto de posología + botón grande “He tomado esta pastilla”.
- **Registro de tomas:**
 - Guardar fecha/hora de confirmación.

- Posibilidad de marcar una toma como omitida o pospuesta (decisión de diseño).
- **Configuración (modo cuidador):**
 - Añadir / modificar medicación y horarios.
 - Gestión de contactos de confianza para avisos.
- **Avisos (opcional, pero deseable):**
 - Alertar si una toma no se confirma en un tiempo definido.

4.4 3.4. Requisitos no funcionales

- **Usabilidad:**
 - Interfaz extremadamente simple.
 - Muy pocos pasos para completar la tarea principal.
 - Feedback claro tras cada acción (mensaje y/o sonido).
- **Accesibilidad:**
 - Tamaño de fuente grande.
 - Alto contraste.
 - Evitar saturación de información.
 - (Opcional) Función de lectura en voz alta.
- **Privacidad y seguridad:**
 - Datos almacenados localmente siempre que sea posible.
 - Evitar almacenar más datos personales de los necesarios.
- **Robustez:**
 - La app debe recuperar su estado tras apagados o bloqueos.
 - El modo kiosko debe evitar que el usuario salga por error.

4.5 3.5. Restricciones

- **Plataforma objetivo:** por decidir con el director (Android nativo, Flutter, etc.).
- **Conectividad:**
 - La app debe funcionar **sin conexión permanente**.
 - Si hay envío de avisos, se describirá qué ocurre si no hay conexión.
- **Prototipo físico:**
 - Se valorará la creatividad y el realismo, pero no se requiere un producto industrial.
 - Se puede usar madera, cartón, impresión 3D, etc.

5 4. Arquitectura y diseño de la solución

5.1 4.1. Visión general

El sistema se puede modelar en tres capas:

1. **Capa de presentación (UI):**

- Pantallas de usuario.
- Interacción y navegación.

2. **Capa de lógica de negocio:**

- Gestión de tratamientos y tomas.
- Cálculo de tomas pendientes.
- Lógica de avisos.

3. **Capa de datos:**

- BBDD local (p.ej., SQLite).
- Posible módulo de sincronización si se añaden avisos remotos.

5.2 4.2. Arquitectura de software

El alumno deberá determinar:

- Tecnologías concretas (lenguaje, framework).
- Patrón de arquitectura (por ejemplo, MVVM).
- Cómo se implementa el modo kiosk según la plataforma elegida.

5.3 4.3. Diseño de interacción y UI

Elementos clave:

- **Flujo principal:**

1. Abrir la caja → pantalla se enciende.
2. Mostrar la primera toma pendiente.
3. El usuario lee y pulsa un botón para confirmar.
4. Se registra la toma y se pasa a la siguiente, o se muestra mensaje de “no quedan tomas pendientes”.

- **Pantalla de configuración:**

- Acceso restringido (PIN sencillo).

- Formulario para añadir medicamentos y horarios.
- Lista de contactos de confianza para avisos (si aplica).

El alumno elaborará:

- Wireframes de pantallas.
- Descripción de flujos en la memoria y/o anexos.

5.4 4.4. Arquitectura física / prototipo

Se espera:

- Descripción de la caja y su integración con la tablet.
- Explicación de cómo se simula la detección de tapa abierta/cerrada (botón, sensor, o mecanismo manual).

5.5 4.5. Modelo de datos

Tablas mínimas sugeridas:

- **Paciente** (si procede).
 - **Medicamento** (id, nombre, foto, notas).
 - **Tratamiento** (medicamento + posología y horario).
 - **TomaProgramada** (fecha/hora planificada, referencia al tratamiento).
 - **TomaRealizada** (fecha/hora real, estado: tomada/no tomada).
 - **Contacto** (nombre, teléfono/email).
-

6 5. Planificación del TFG

6.1 5.1. Hitos principales (propuesta inicial)

1. H1 – Análisis y requisitos

- Personas, tareas y primeras historias de usuario.
- Versión inicial del documento de trabajo validada.

2. H2 – Diseño y prototipado

- Arquitectura definida.
- Wireframes y prototipo de baja fidelidad de la UI.

- Diseño del prototipo físico de la caja.

3. H3 – Implementación del MVP

- App funcional con configuración básica y flujo de toma de medicación.
- Registro local de tomas.

4. H4 – Evaluación y refinamiento

- Pruebas de usabilidad con usuarios.
- Ajustes en diseño e implementación.

5. H5 – Documentación y defensa

- Memoria final.
- Preparación de presentación y demo.

6.2 5.2. Plan de sprints

El alumno, junto con el director, detallará los sprints, por ejemplo:

- Sprints 1–2: análisis y diseño.
- Sprints 3–5: implementación incremental del MVP.
- Sprint 6: pruebas y refinamiento.
- Sprint 7: documentación y defensa.

6.3 5.3. Gestión de riesgos (ejemplos)

- **Riesgo:** dificultad para encontrar personas mayores dispuestas a participar en pruebas.
Mitigación: usar inicialmente cuidadores/familiares como sustitutos; documentar la limitación.
- **Riesgo:** complejidad técnica del modo kiosko.
Mitigación: investigar opciones al inicio, elegir la solución más simple y documentar.

7 6. Plan de evaluación y validación

7.1 6.1. Métricas de usabilidad

Ejemplos de métricas:

- % de participantes que completan la tarea “tomar la medicación” sin ayuda.
- Tiempo medio desde que se abre la caja hasta que se confirma la toma.
- Número de errores o dudas por sesión.

7.2 6.2. Pruebas de usabilidad

Se recomienda:

- Diseñar **escenarios de uso** (ej.: “simular una mañana con 2 tomas”).
- Reclutar:
 - Personas mayores reales, o
 - Sustitutos razonables (familiares, cuidadores) si no es posible.
- Recoger datos mediante:
 - Observación estructurada.
 - Notas de problemas encontrados.
 - Pequeño cuestionario de satisfacción (escalas sencillas).

7.3 6.3. Pruebas técnicas

- Persistencia de datos:
 - Comprobar que las tomas no se pierden tras apagar/encender la tablet.
- Robustez:
 - Comportamiento ante cierres inesperados.
- (Opcional) Pruebas del módulo de avisos, si se implementa.

8 7. Guía para la memoria del TFG

La estructura detallada de la memoria se describe en el documento general:

- [Memoria TFG/TFM](#)

Para este TFG en concreto se espera que, además de los apartados estándar, se preste especial atención a:

- Justificación de la **elección de diseño** de la interfaz para personas mayores.

- Descripción de las **actividades de DCU** realizadas (entrevistas, prototipos, pruebas).
 - Discusión de las **limitaciones** del prototipo (por ejemplo, no disponer de una muestra grande de usuarios).
-

9 8. Anexos sugeridos

El alumno puede incluir en la memoria o en repositorios anexos:

- Backlog inicial y/o final del proyecto.
 - Guiones de entrevistas y pruebas de usabilidad.
 - Wireframes y diseños de la interfaz.
 - Fotos del prototipo físico de la caja.
 - Diagramas de arquitectura y modelos de datos.
-

Este documento de trabajo se considera una **referencia viva**: si durante el proyecto se acuerdan cambios de alcance o prioridades, se actualizará (mediante commits) y esos cambios quedarán reflejados en el historial del repositorio.